

Lineær regression og aksetransformation

Niveau: NV, Fysik og Kemi C–A Emne: Databehandling – lineær regression og aksetransformation

Lineær regression er den metode, du kommer til at bruge allermest i fysik og kemi. Du har nogle målinger, du har en teori – og regnearket finder den rette linje, der passer bedst. Det svære er ikke at få regnearket til at tegne linjen, men at forstå, **hvad tallene i ligningen betyder fysisk**.

Siden består af to dele:

1. **Lineær regression** – når sammenhængen i forvejen er lineær
2. **Aksetransformation** – når den ikke er, og du selv må gøre den lineær

Du skal kunne lave et punktdiagram i et regneark og tilføje en tendenslinje. Har du brug for en genopfriskning, så se denne video.

Del 1 – Hvad er densiteten af vand?

Forsøget

Du hælder vand i en målekolbe, der står på en vægt, og aflæser volumen og samlet masse flere gange. **Vægten er med vilje ikke nulstillet** med den tomme kolbe på – det kommer vi tilbage til.

Volumen V (mL)	20	40	60	80	100
Samlet masse m (g)	88,3	108,4	128,3	148,4	168,1

Punkterne ligger pænt på en ret linje:



Figur 1: Samlet masse som funktion af volumen med tendenslinje

x og y løber – a og b står stille

En ret linje har forskriften

$$y = a \cdot x + b$$

Det vigtige er, at de fire bogstaver ikke er af samme slags:

- x og y er **rækker af målinger**. Hver søjle i tabellen er et sammenhørende par (x, y) .
- a og b er **konstanter** – ét tal hver, som gælder for hele måleserien.

Tabellen gemmer altså på fem ligninger med de samme to ubekendte:

$$88,3 = a \cdot 20 + b \quad 108,4 = a \cdot 40 + b \quad \dots \quad 168,1 = a \cdot 100 + b$$

Målingerne er aldrig helt perfekte, så der findes ikke ét par (a, b) , der passer præcist i dem alle. **Lineær regression** finder det par, der passer *bedst*. Det er det, regnearket gør, når du vælger *Tilføj tendenslinje*. Husk at sætte flueben ved **Vis ligning** og **Vis R^2** .

Her giver regnearket $a = 0,998$ og $b = 68,42$.

Den dumme løsning

Teorien for densitet ρ er

$$m = \rho \cdot V$$

Så kan man vel bare regne $\rho = \frac{m}{V}$ ud for hver måling?

Opgave 1. Beregn $\frac{m}{V}$ for alle fem målinger. Hvad sker der? Hvorfor giver det ikke mening, når densiteten af vand er en konstant? Læs ikke videre, før du har et bud.

b-værdien – det, vi glemte at nulstille

Problemet er, at vægten ikke er nulstillet. Den viser massen af vandet **plus kolben**. Derfor passer $m = \rho \cdot V$ ikke – når der ingen vand er ($V = 0$), viser vægten stadig kolbens masse.

Vi udvider teorien:

$$m = \rho \cdot V + m_{\text{kolbe}}$$

Nu har teorien præcis samme form som regnearkets ligning, og du kan sætte dem op over hinanden i et **tolkningsskema**:

Regneark	Teori	Fysisk betydning	Værdi
y	m	samlet masse (målt)	række af tal
x	V	vandets volumen (målt)	række af tal
a	ρ	vandets densitet	0,998 g/mL

Regneark	Teori	Fysisk betydning	Værdi
b	m_{kolbe}	kolbens masse	68,42 g

Det smarte er, at du **ikke behøver at nulstille vægten**. Regressionen finder både densiteten og kolbens masse. I mange forsøg er det slet ikke muligt at “nulstille” – og så er b -værdien netop det, der redder dig.

Opgave 2. Vis ud fra enhederne, at b må være en masse, og at a må have enheden g/mL.

To ting skal være på plads

For at bruge lineær regression til noget naturvidenskabeligt skal du have:

1. **Et datasæt** – sammenhørende værdier af x og y
2. **En teori eller hypotese**, der siger, hvordan x og y hænger sammen – og dermed hvad a og b betyder

Regnearket kan kun levere tallene. Tolkningen er dit arbejde.

Brug ligningen til at forudsige

Når du kender a og b , kan du beregne y ud fra x – eller omvendt:

Find y	Find x
$y = a \cdot x + b$	$x = \frac{y - b}{a}$

Opgave 3.

- a) Skriv de to formler ovenfor med de fysiske størrelser m , V , ρ og m_{kolbe} .
- b) Hvad viser vægten, hvis du fylder 10 L vand i den samme opstilling?
- c) Hvor meget vand er der i kolben, hvis vægten viser 14,5 kg?

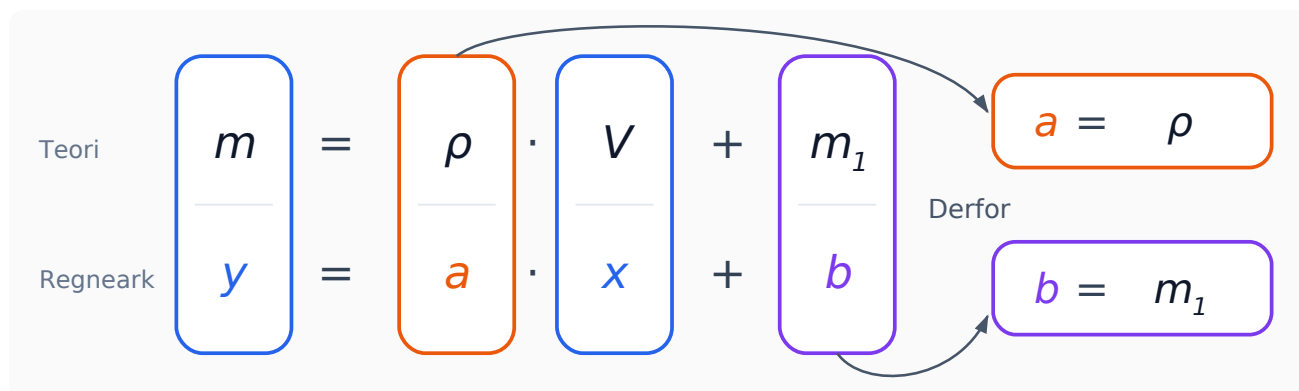
Facit til opgave 3

- b) $m = 0,998 \text{ g/mL} \cdot 10\,000 \text{ mL} + 68,42 \text{ g} \approx 10\,048 \text{ g} \approx 10,0 \text{ kg}$
- c) $V = \frac{14\,500 \text{ g} - 68,42 \text{ g}}{0,998 \text{ g/mL}} \approx 14\,460 \text{ mL} \approx 14,5 \text{ L}$

Forskellige eksempler

Opgave 4. Opstil en teori på formen $y = a \cdot x + b$ for hvert eksempel. Hvad er x og y , og hvad betyder a og b ? Er en ret linje overhovedet en god model?

1. Højden af et træ målt den 1. maj hvert år i 10 år
2. Vægten af en lillebror målt hver dag fra fødslen til han er 6 år
3. Bland-selv-slik, der vejes af i supermarkedet
4. En taxatur fra midtbyen i Aarhus til Trøjborg, Lystrup, Hjortshøj og Hornslet



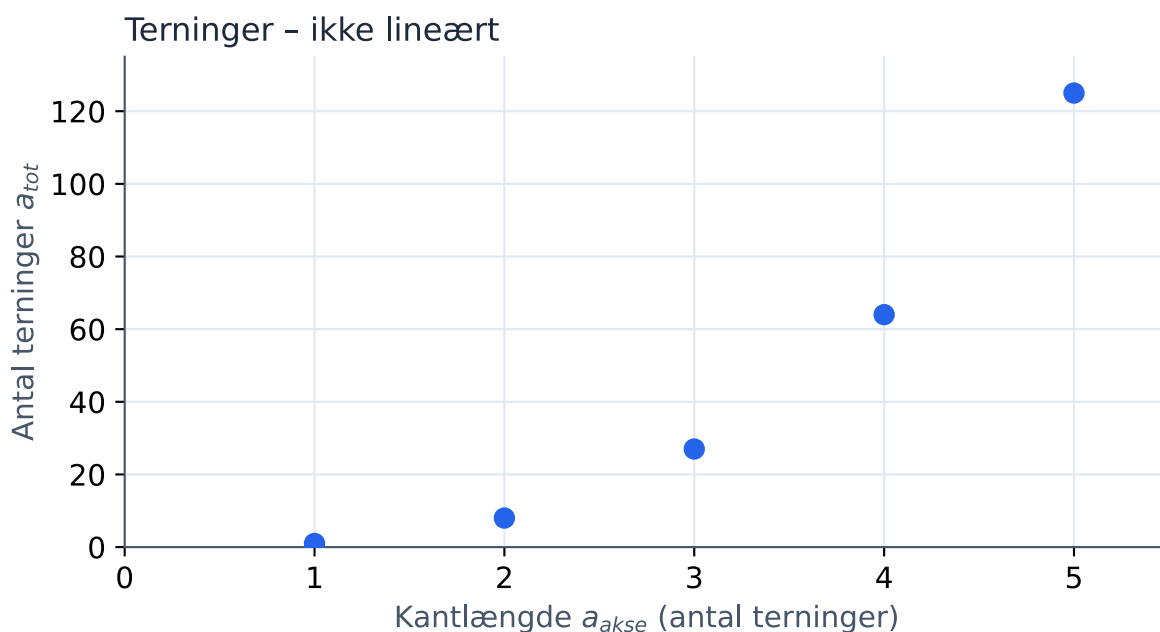
Figur 2: Tolkningsskema: $m = \rho \cdot V + m_1$ over $y = a \cdot x + b$, derfor $a = \rho$ og $b = m_1$

Del 2 – Aksetransformation

Terningeopgaven

Byg en stor terning af små terninger – som en Rubiks terning. En terning med kantlængden 2 består af 8 små terninger. Kald kantlængden a_{akse} og det samlede antal a_{tot} .

Opvask 5. Byg (eller tegn) terninger med kantlængde 1 til 5, noter antallet, og lav et punktdiagram.



Figur 3: Antal terninger som funktion af kantlængden – punkterne ligger på en krum kurve

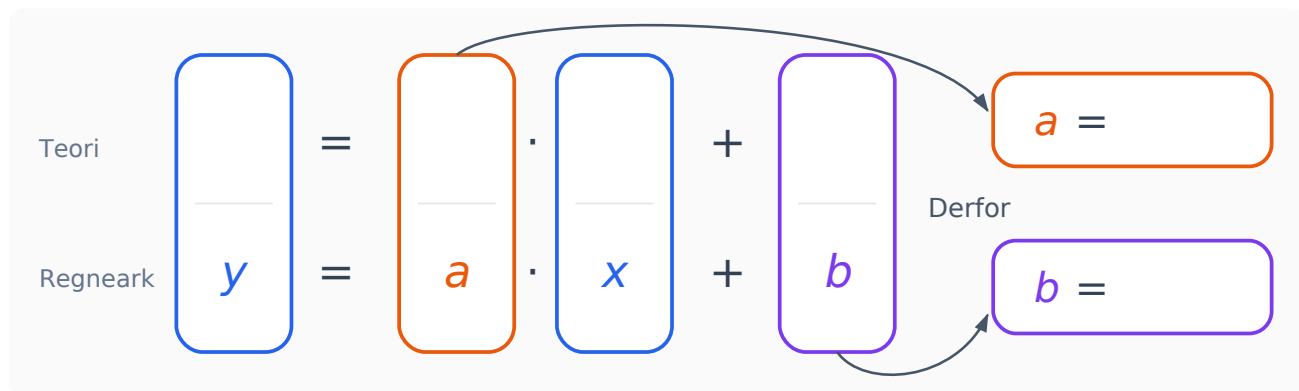
Punkterne ligger **ikke** på en ret linje. Fordobler du kantlængden, bliver antallet otte gange så stort. Så hvad nu?

Teorien

Normalt er det svært at gætte den rigtige teori – men det er let at *afprøve* et gæt. Her kender vi svaret: antallet er kantlængden i tredje:

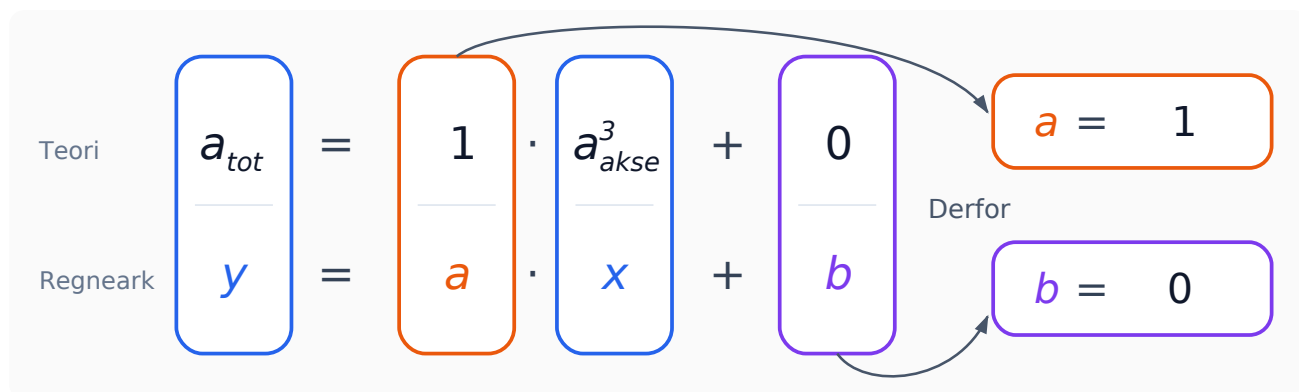
$$a_{\text{tot}} = a_{\text{akse}}^3$$

Opgave 6. Skriv teorien på formen $y = a \cdot x + b$, og udfyld tolkningsskemaet. Hvad er x ? Og hvad er a og b ?



Figur 4: Tomt tolkningsskema

Facit til opgave 6



Figur 5: Tolkningsskema for terningerne: $a_{\text{tot}} = 1 \cdot a_{\text{akse}}^3 + 0$

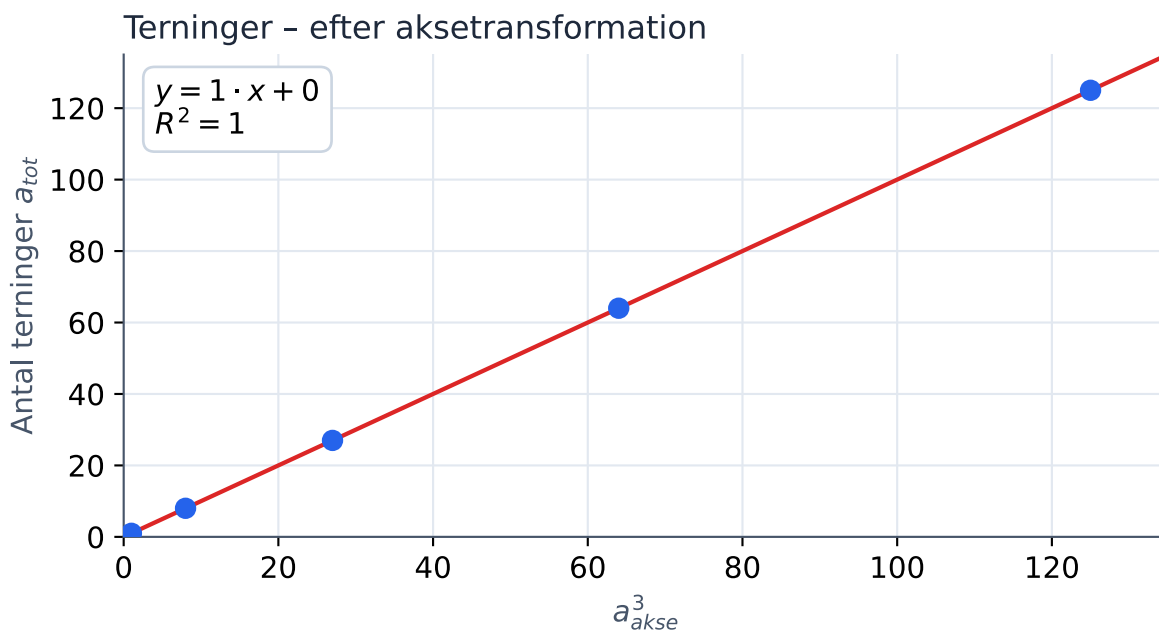
$y = a_{\text{tot}}$, $x = a_{\text{akse}}^3$, $a = 1$ og $b = 0$.

Tving grafen til at blive lineær

Tricket er, at x **ikke** er kantlængden, men kantlængden i tredje. Så laver du en ny kolonne med a_{akse}^3 og plotter antallet op ad den i stedet:

	A	B	C	D
1	a_{akse}	a_{tot}	a_{akse}^3	a_{tot}
2	1	1	=A2^3	=B2
3	2	8	=A3^3	=B3

1. Skriv formlerne i C2 og D2, og træk dem ned.
2. Kolonne D er bare en kopi af B – y -værdierne skal ikke ændres.
3. Markér kolonne C og D, lav et nyt punktdiagram, og tilføj en tendenslinje.



Figur 6: Antal terninger som funktion af kantlængden i tredje – en ret linje

Nu ligger punkterne på en ret linje. Du har vist en sammenhæng, der **ikke** er lineær, på en lineær måde – ved at **transformere akse**n. Det kaldes også *linearisering*.

Opgave 7. Hvad fortæller det dig, at du får en ret linje med $a = 1$ og $b = 0$? Hvad ville det betyde, hvis punkterne *ikke* lå på en ret linje efter transformationen?

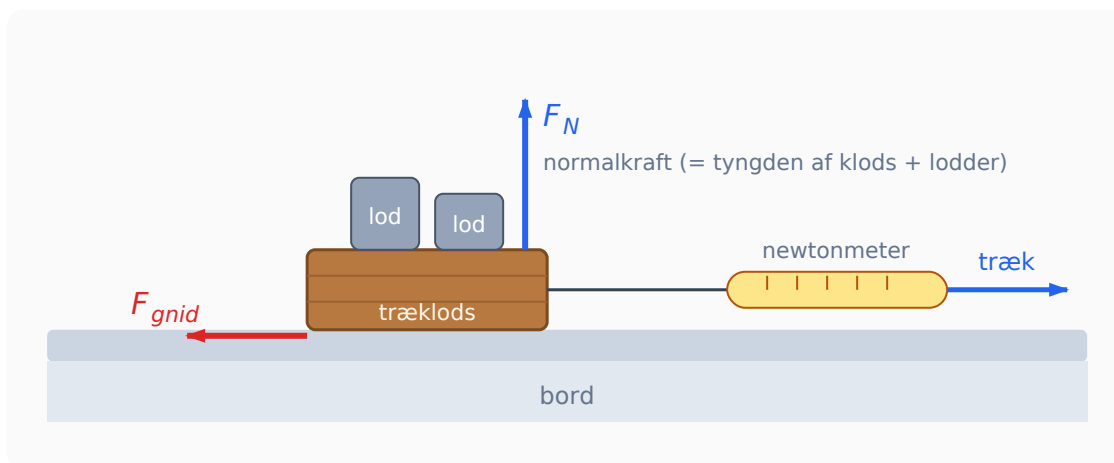
Opgave 8 – Gnidningskoefficienten

Du trækker en træklods hen over et bord med et newtonmeter og lægger forskellige lodder oven på klodsens. Newtonmeteret viser gnidningskraften F_{gnid} . Normalkraften F_N er lige så stor som tyngden af klods og lodder.

Teorien er:

$$F_{\text{gnid}} = \mu \cdot F_N + F_{\text{fejl}}$$

hvor μ er gnidningskoefficienten.

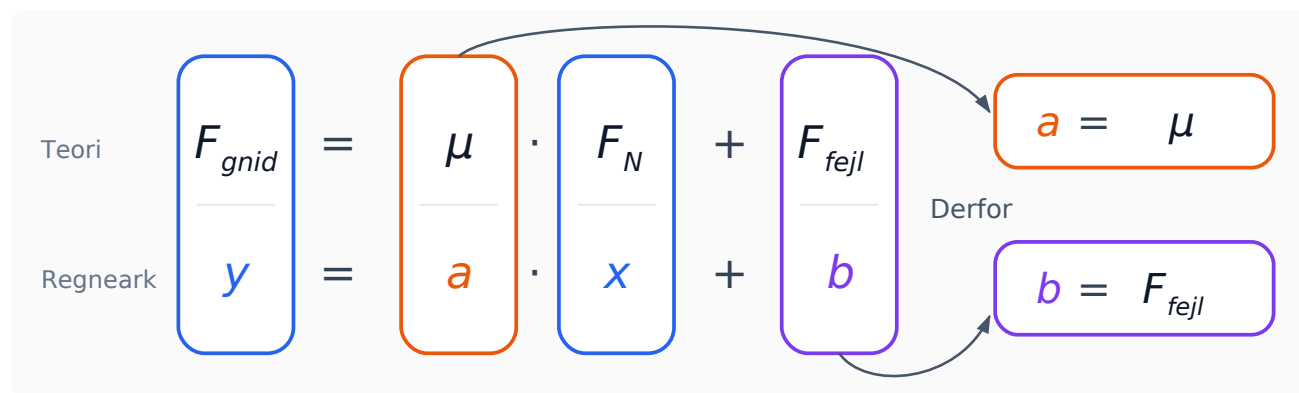


Figur 7: Træklods med lodder trækkes med et newtonmeter

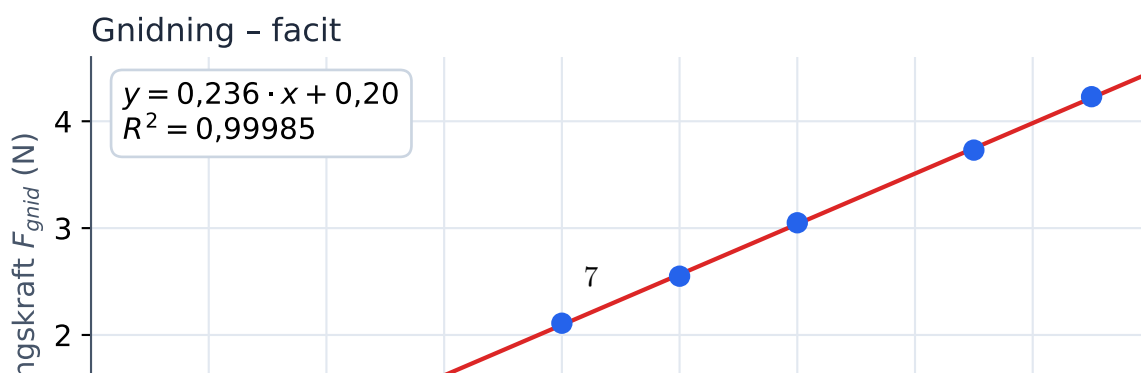
F_N (N)	3,0	5,5	8,0	10,0	12,0	15,0	17,0
F_{gnid} (N)	0,92	1,49	2,11	2,55	3,05	3,73	4,23

- Udfyld et tolkningsskema, og lav grafen i regnearket.
- Bestem gnidningskoefficienten μ . Hvilken enhed har den?
- Bestem b -værdien, og giv et bud på en fysisk tolkning. Den er ikke helt så oplagt som kolbens masse.

Facit til opgave 8



Figur 8: Tolkningsskema for gnidning



- $\mu = 0,236$. Den har **ingen enhed**, fordi den er et forhold mellem to kræfter (N/N).
- $b = 0,205$ N. Ifølge teorien burde gnidningskraften være 0, når $F_N = 0$. En b -værdi forskellig fra nul peger på en **systematisk fejl** – fx at newtonmeteret ikke viser nul, når det ikke er belastet. Læs mere under Fejlkilder.

Lineær regression i Python

Du kan gøre det samme med `numpy.polyfit`:

```
import numpy as np

V = np.array([20, 40, 60, 80, 100])          # mL
m = np.array([88.3, 108.4, 128.3, 148.4, 168.1]) # g

a, b = np.polyfit(V, m, 1)
print(f"rho      = {a:.3f} g/mL")
print(f"m_kolbe = {b:.2f} g")
```

Ved aksetransformation transformerer du bare x først, fx `np.polyfit(k**3, n, 1)`.

Læs videre

- Naturvidenskabelig metode – hvor passer regression ind?
- Fejlkilder og Betydende cifre
- Faglige metoder i fysik · Faglige metoder i kemi

Til læreren

Forløbet tager 2–3 moduler og kan laves som gruppearbejde. Eleverne kender $y = a \cdot x + b$ fra matematik, men har svært ved at genkende den, når bogstaverne bliver til fysiske størrelser. Typiske snublesten:

- Bogstaverne er ikke længere x , y , a og b .
- x og y er rækker af målinger – ikke faste tal.
- a og b “spyttes ud” af regnearket, men er alligevel konstanter.
- a og b skal tolkes ud fra en teori – inklusive enheder.
- Ligningen skal bruges “begge veje” til at forudsige x og y .
- R^2 bruges her kun intuitivt: jo tættere på 1, jo bedre passer linjen.
- Regnearket i sig selv kan være en barriere for de svageste elever.

Tolkningsskemaet er lavet for at gøre mønsteret genkendeligt på tværs af fysik, kemi og biologi.